

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Transparencia	El estudiante aplica este valor al mantener el tablero de trabajo (Jira o Trello) actualizado con el estado real de cada tarea, reflejando avances, bloqueos y cambios sin ocultar información al equipo.
Disciplina	Se evidencia al seguir el flujo de trabajo definido en el tablero (ej. To Do → In Progress → Review → Done), respetando los límites de tareas por columna y actualizando los tickets diariamente durante la demostración.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Implementa herramientas de gestión visual para planificar, dar seguimiento y controlar proyectos de software bajo enfoques ágiles, facilitando la colaboración y la transparencia en equipos de desarrollo.
Competencia Específica	El estudiante desarrolla la capacidad de configurar y operar tableros ágiles en Jira y Trello, creando historias de usuario, gestionando sprints, utilizando etiquetas y personalizando flujos de trabajo, comprendiendo los fundamentos de la gestión visual como motor de la mejora continua.

2. Palabras Clave

Herramienta de Gestión Ágil: Software diseñado para apoyar la planificación, seguimiento y reporte de proyectos bajo metodologías ágiles (Scrum, Kanban), facilitando la visualización del flujo de trabajo.

Jira: Herramienta de Atlassian orientada a equipos de desarrollo de software. Soporta Scrum y Kanban con funcionalidades avanzadas: backlog, sprints, informes de velocidad, integración con CI/CD.

Trello: Herramienta visual basada en el método Kanban, con tableros, listas y tarjetas. Es ligera y flexible, ideal para equipos pequeños, proyectos personales o educación.

Gestión Visual: Práctica de representar gráficamente el estado de un proyecto (tableros, gráficos de progreso, diagramas de flujo) para facilitar la detección temprana de cuellos de botella, riesgos y oportunidades de mejora.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada la configuración y uso de dos herramientas representativas de gestión ágil: **Trello** (enfoque Kanban liviano) y **Jira** (enfoque Scrum profesional). El asistente guiará a los estudiantes a través de:

1. Fundamentos de la gestión visual (tableros, tarjetas, columnas, WIP limits).
2. Creación y personalización de un tablero en Trello para un proyecto de desarrollo.
3. Configuración de un proyecto Scrum en Jira (backlog, sprints, historias de usuario).
4. Comparativa práctica de ambas herramientas, identificando casos de uso apropiados para cada una.

La clase debe orientarse a que el estudiante comprenda cómo la gestión visual transforma la planificación abstracta en acción concreta y medible, y que sea capaz de seleccionar la herramienta adecuada según contexto.

4.Contenido

Descripción del ejercicio

Se simula un proyecto de desarrollo: una **aplicación móvil para gestionar hábitos personales** ("HabitFlow"). El equipo de 4 desarrolladores trabajará en sprints de 2 semanas. El ejercicio consiste en:

1. Representar el flujo de trabajo completo en un tablero visual.
2. Configurar el mismo proyecto en **Trello** (versión Kanban) y en **Jira** (versión Scrum).
3. Crear historias de usuario, tareas y sub-tareas.
4. Simular el avance de un sprint (mover tarjetas, actualizar estados).

5. Comparar ambas herramientas según métricas y facilidad de uso.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para implementar gestión visual ágil mediante las herramientas Trello y Jira, utilizando tableros, listas, tarjetas y configuraciones específicas de Scrum/Kanban, con el fin de que el estudiante comprenda cómo planificar, ejecutar y monitorear un proyecto de software de forma visual y colaborativa.

Recursos necesarios

- **Software:** Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).
- **Plataformas / Entornos:**
 - Trello (trello.com) - cuenta gratuita.
 - Jira (atlassian.com) - cuenta gratuita (Jira Cloud Free tier).
- **Herramientas técnicas:** Hoja de cálculo para registro comparativo, pizarra digital para anotaciones.
- **Archivos de apoyo:** Lista de historias de usuario predefinidas (proporcionada por el auxiliar), plantilla de definición de flujo de trabajo.
- **Equipo necesario:** Computadora del auxiliar con proyector. Opcional: estudiantes con sus propias cuentas para replicar en paralelo.
- **Configuración mínima:** Acceso a internet, cuentas creadas previamente en Trello y Jira (para ahorrar tiempo en clase).

Desarrollo paso a paso

Paso 1

Acción inicial: Fundamentos de gestión visual y definición del flujo de trabajo.

Objetivo: Establecer los conceptos básicos que aplican a cualquier herramienta visual.

Qué observar: El auxiliar explica y ejemplifica en pizarrón:

- **Tablero:** Representa el proyecto completo.
- **Listas / Columnas:** Estados del flujo (To Do, In Progress, Review, Done).
- **Tarjetas / Items:** Unidades de trabajo (historia, tarea, bug, spike).
- **WIP (Work In Progress) Limits:** Máximo de tarjetas por columna para evitar cuellos de botella.
- **Métricas visuales:** Tiempo en columna, acumulación de tareas, bloqueos.

Se define colaborativamente el flujo para HabitFlow: **Backlog** → **To Do** → **In Progress** → **Code Review** → **Testing** → **Done**.

Paso 2

Acción: Configuración y uso de **Trello** (enfoque Kanban liviano).

Explicación de pasos en vivo:

1. Crear tablero "HabitFlow - Trello".
2. Crear listas según el flujo definido.
3. Agregar tarjetas con historias de usuario:
 - "Como usuario, quiero registrar un hábito diario para medir mi constancia"
 - "Como usuario, quiero ver mi racha actual de cumplimiento"
 - "Como usuario, quiero recibir recordatorios personalizados"
4. Usar **etiquetas** (rojo = bug, verde = feature, azul = mejora técnica).
5. Asignar miembros (simulado) y fechas de vencimiento.
6. Mover tarjetas entre listas simulando avance del sprint.
7. Añadir **checklist** y **comentarios** dentro de una tarjeta.

Validación importante: Se muestra cómo Trello permite arrastrar tarjetas con clic, y cómo es útil para equipos que no requieren configuración pesada.

Paso 3

Ejecución principal: Configuración y uso de **Jira** (Scrum profesional).

Detalle paso a paso:

1. Crear proyecto "HabitFlow - Jira" usando plantilla Scrum.
2. Configurar el **Backlog** con las mismas historias de usuario.
3. Definir **épicas** (agrupadores grandes): "Gestión de hábitos", "Sistema de rachas", "Notificaciones".
4. Crear un **Sprint** de 2 semanas y asignar historias al sprint.
5. Configurar las columnas del tablero activo: To Do, In Progress, In Review, Done.
6. Simular el inicio del sprint: mover historias entre columnas.
7. Mostrar **informes generados automáticamente**:
 - Gráfico de velocidad (velocity chart).
 - Diagrama de evolución del sprint (burndown chart).
 - Reporte de trabajo pendiente acumulado.
8. Mostrar cómo Jira permite vincular tareas con commits y ramas de Git.

Interpretación de resultado parcial: Se observa la diferencia fundamental: Jira ofrece métricas predictivas y trazabilidad, mientras Trello se enfoca en simplicidad.

Paso 4

Cierre técnico (comparativa y selección de herramienta):

El auxiliar elabora una tabla comparativa en vivo (usando pizarra o documento compartido) con los siguientes criterios:

Criterio	Trello	Jira
Curva de aprendizaje	Muy baja	Media - Alta
Configuración inicial	Minutos	Horas (para equipos profesionales)
Reportes y métricas	Básicas (Power-Ups)	Avanzadas (nativas)
Ideal para...	Equipos pequeños, proyectos personales, educación	Equipos profesionales, proyectos grandes, múltiples equipos
Integración con desarrollo	Limitada	Completa (Bitbucket, GitHub, CI/CD)
Costo para equipos pequeños	Gratuito (con límites)	Gratuito (hasta 10 usuarios Free)

Confirmación de aprendizaje: Cada estudiante escribe una recomendación breve: "Usaría Trello si... Usaría Jira si..." Se discuten 3 respuestas.

Observaciones importantes

- **Error común:** Confundir *listas* con *estados reales*; no todos los movimientos de tarjeta representan progreso real. Se debe actualizar solo cuando la tarea avanza de verdad.
- **Buena práctica:** En Jira, definir correctamente la **Definition of Done** (DoD) antes de mover una tarea a "Done".
- **Advertencia:** No sobrecargar el tablero con demasiadas columnas (más de 6-7 reduce la claridad visual).
- **Recomendación:** Usar **Power-Ups** en Trello (Calendar, Card Repeater, Due Dates) para acercarlo a funcionalidades de Jira sin perder simplicidad.
- **Cuidado:** Jira puede volverse complejo rápidamente; limitarse a las configuraciones esenciales durante la demostración.

Tabla 1 – Comparativa Trello vs Jira (Características Clave)

Elemento	Trello	Jira
Modelo principal	Kanban	Scrum (y Kanban)
Backlog de producto	No nativo (se simula con lista)	Sí, completo
Sprints	No nativo (se requiere Power-Up)	Sí, nativo con fechas
Informes de velocidad	No	Sí
Diagrama de evolución	No	Sí (burndown, burnout)
Épicas	No nativo (se usa etiqueta)	Sí, nativo
Sub-tareas	Checklist dentro de tarjeta	Subtareas vinculables
Integración con código	Limitada (Power-Up GitHub)	Nativa + vinculación de issues
Curva de aprendizaje	Muy baja	Media
Mejor caso de uso	Proyectos personales/educativos	Equipos profesionales de desarrollo

Resultado esperado

Al finalizar el ejercicio, cada estudiante debe ser capaz de:

1. **Definir** un flujo de trabajo visual con columnas específicas para un proyecto dado.
2. **Crear y configurar** un tablero funcional tanto en Trello como en Jira.
3. **Agregar y mover** historias de usuario/tareas a través del flujo, simulando un sprint.
4. **Identificar** al menos 3 diferencias clave entre ambas herramientas (funcionalidades, métricas, complejidad).
5. **Justificar** la elección de Trello o Jira para tres escenarios distintos (ej. startup de 2 personas, equipo de 8 con Scrum, proyecto universitario).

Aplicación práctica

Este ejercicio se conecta directamente con:

- **Roles profesionales:** Scrum Master, Product Owner, Developer (todos usan estas herramientas diariamente).
- **Cursos futuros:** Administración de Proyectos, Desarrollo de Software Empresarial, Práctica Profesional.
- **Escenarios reales:** La mayoría de empresas tecnológicas usan Jira (grandes/medianas) o Trello (pequeñas/equipos creativos). Dominar ambas es un diferenciador curricular.
- **Certificaciones:** Los fundamentos de gestión visual son base para certificaciones como Scrum Master (PSM) o Product Owner (PSPO).

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

Dificultades encontradas:

- Crear cuentas en Jira y Trello durante la clase consume mucho tiempo. Hubo estudiantes que no recordaban sus contraseñas o tenían problemas de verificación por correo.
- La interfaz de Jira cambia frecuentemente; la versión vista en clase (Cloud) podría diferir de la documentación antigua.
- Algunos estudiantes no comprenden la diferencia entre *épica*, *historia de usuario* y *tarea* hasta verlas representadas en ambas herramientas.

- El concepto de WIP limits cuesta aplicarlo en la práctica (los estudiantes quieren mover muchas tarjetas a la vez).

Recomendaciones para futuras sesiones:

- **Solicitar a los estudiantes que creen sus cuentas al menos 48 horas antes** de la sesión, como actividad previa asíncrona.
- Usar **cuentas demo desechables** para Jira (Atlassian ofrece sandboxes gratuitos con duración limitada) para evitar bloqueos de autenticación.
- **Grabar la demostración** en video corto (15 min) por herramienta, para que estudiantes puedan repasar paso a paso.
- Incluir un **mini-ejercicio práctico evaluado**: "en 10 minutos, configura un tablero en Trello para organizar tus tareas del curso de Sistemas Operativos".
- Mostrar **un blueprint** (plantilla grabada) de Jira ya configurada para saltar directamente a la explicación de métricas si hay poco tiempo.

Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante:

- **La curva de Jira**: encontrar dónde se crean sprints, cómo asignar historias, y dónde ver el burndown chart fue confuso para la mayoría.
- **Traducir el flujo teórico (To Do → In Progress → Done)** a configuraciones reales en Jira (porque Jira tiene estados por defecto que no siempre coinciden).
- **Entender el "Para qué" de los informes**: muchos estudiantes veían los gráficos de velocidad sin comprender su utilidad para predecir entregas futuras.
- **La paradoja de la simplicidad de Trello**: los estudiantes más técnicos tienden a subestimar Trello por "no tener métricas", perdiendo de vista su poder para equipos pequeños.

6. Referencias

1. Atlassian. (2024). *Jira Software documentation | Scrum*. Recuperado de <https://www.atlassian.com/software/jira/guides/scrum>
2. Atlassian. (2024). *Trello Guide | Get started with boards*. Recuperado de <https://trello.com/guide>
3. Kniberg, H. (2015). *Kanban vs Scrum*. Leanpub / Crisp. Recuperado de <https://www.crisp.se/blog/2015/08/26/kanban-vs-scrum/>
4. Radigan, D. (2023). *El tablero Kanban para equipos ágiles*. Atlassian. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/boards>
5. Rubin, K. (2013). *Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*. Addison-Wesley.

-
6. Trello. (2024). *Power-Ups oficiales*. Recuperado de <https://trello.com/power-ups>